准备篇

第 3 章　园区网络

本章针对具体的园区网络建设实例，层次化地规划设计网络。逐层分解，进行需求分析，并提出对应的解决方案；再以第二章节所述各种组网技术为基础，进行有机组合，逐步实现功能。将现实背景进行专业术语解读，投影具体知识模块，联系实践技术，实现现实、理论、实践的三维一体。通过这种点对点、渐进式的学习，理解和掌握组建小型园区网络及其延伸。

3.1 背景概述

某企业计划建设自己的企业园区网络，希望通过这个新建的网络，提供一个安全、可靠、可扩展、高效的网络环境，将两个办公地点连接到一起，使企业内能够方便快捷的实现网络资源共享、全网接入 Internet 等目标，同时实现公司内部的信息保密隔离，以及对于公网的安全访问。为了确保这些关键应用系统的正常运行、安全发展，网络必须具备以下特性：

1.采用先进的网络通信技术完成企业内部网络的建设，连接两个相距较远的办公地点。

2.为了提高数据的传输效率，在整个企业网络内控制广播域的范围。

3.在整个企业集团内实现资源共享，并保证骨干网络的高可靠性。

4.企业内部网络中实现高效的路由选择。

5.在企业网络出口对数据流量进行一定的控制。

6.能够使用较少的公网 IP 接入 Internet。

该企业的具体环境如下：

1.企业具有两个办公地点，且相距较远。

2.A 办公地点具有的部门较多，例如业务部、财务部、综合部登，为主要的办公场所，因此这部分的交换网络对可用性和可靠性要求较高。

3.B 办公地点只有较少的办公人员，但是 Internet 的接入点在这里。

4.公司已经申请到了若干公网 IP 地址，供企业接入使用。

5.公司内部使用私网地址。

项目任务如图 3.1 所示，实际建设时需要确定更详细的信息，端口如何分配、IP 地址如何划分等等。

测试用

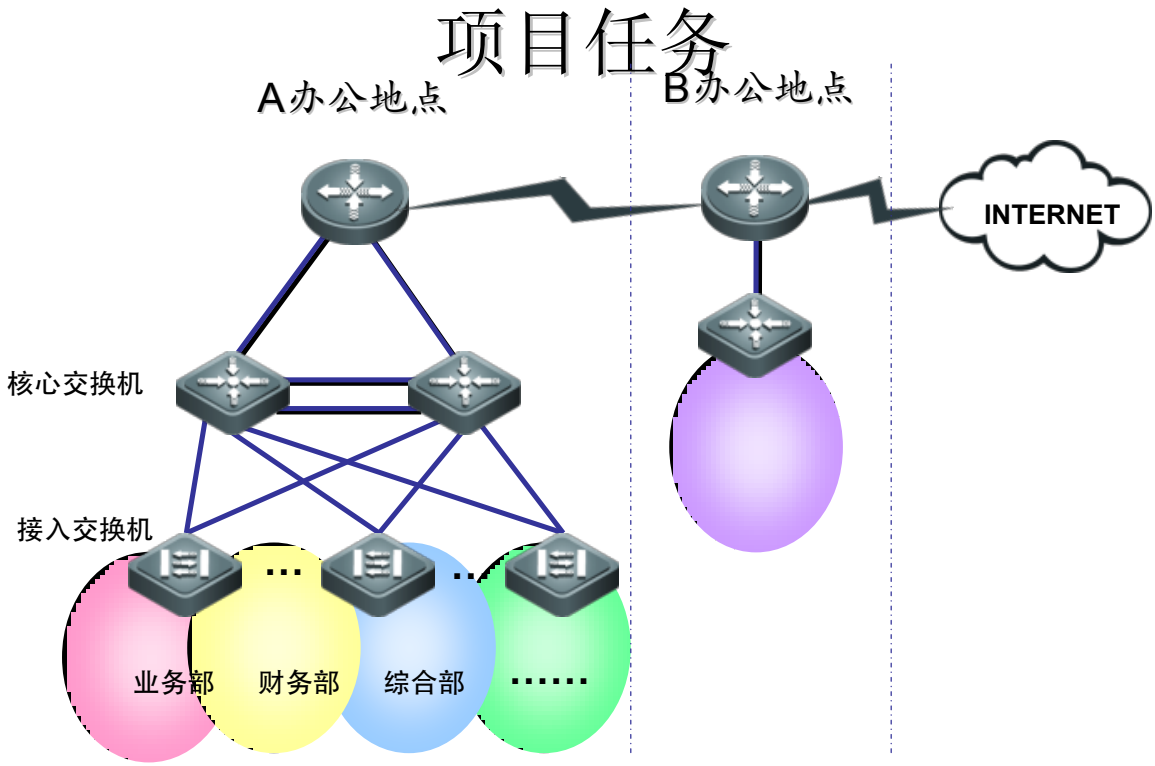


图 3.1 项目总体概况图

3.2 需求分析

需求 1： 在接入层采用二层交换机，并且要采取一定方式分离广播域。

分析 1： 在接入层交换机上划分 VLAN 可以实现对广播域的分离。

划分业务部 VLAN10、财务部 VLAN20、综合部 VLAN30，并分配接口。

需求 2： 核心交换机采用高性能的三层交换机，且采用双核心互为备份的形式，接入层交换机分别通过 2 条上行链路连接到 2 台核心交换机，由三层交换机实现 VLAN 之间的路由。

分析 2： 交换机之间的链路配置为 Trunk 链路。

三层交换机上采用 SVI 方式（switch virtual interface）实现 VLAN 之间的路由。

需求 3： 2 台核心交换机之间也采用双链路连接，并提高核心交换机之间的链路带宽。

分析 3： 在 2 台三层交换机之间采用端口聚合技术，以提高带宽。

需求 4： 在接入交换机的 access 端口上实现对允许的连接数量的控制，以提高网络的安全性。

分析 4： 采用端口安全的方式实现。

需求 5： 为了提高网络的可靠性，整个网络中存在大量环路，要避免环路可能造成的广播风暴等。

分析 5： 整个交换网络内实现 RSTP，以避免环路带来的影响。

需求 6： 三层交换机配置路由接口，与 Ra、Rb 之间实现全网互通。

分析 6： 2 台三层交换机上配置路由接口，在 Ra 和 Rb 上分别配置接口 IP 地址。在三

层交换机的路由接口和 Ra，以及 Rb 的内部网络上启用 RIP 路由协议，实现全网互通。

需求 7： Ra 和 B 办公地点的路由器 Rb 之间通过广域网链路连接，并提供一定的安全性。

分析 7： Ra 和 Rb 的广域网接口上配置 PPP（点到点）协议，并用 PAP 认证提高安全性。

需求 8： Rb 配置静态路由连接到 Internet。

分析 8： 2 台三层交换机上配置默认路由，指向 Ra。

Ra 上配置默认路由指向 Rb。

Rb 上配置默认路由指向连接到互联网的下一跳地址。

需求 9： 在 Rb 上用少量的公网 IP 地址实现企业内网到互联网的访问。

分析 9： 用 NAT（网络地址转换）方式，实现企业内网仅用少量的公网 IP 地址到互联网的访问。

需求 10： 在 Rb 上对内网到外网的访问进行一定的控制，要求财务部不允许访问互联网，业务部只允许访问 WWW 和 FTP 服务，而综合部只能访问 WWW 服务，其余访问不受控制。

分析 10： 通过 ACL（访问控制列表）实现。

综上所述，在本实验中需要以下预备知识，交换机转发原理、交换机基本原理、VLAN 工作原理、VLAN 配置、Trunk 的配置、三层交换机的基本原理、SVI 方式的配置、聚合端口的工作原理和配置、端口安全的工作原理和配置、STP 的工作原理、RSTP 的配置、路由器的工作原理、静态路由和动态路由的概念、静态路由的配置、RIP 的工作原理和配置、PPP 的概念和配置、NAT 的工作原理和配置、基于 IP 的访问控制列表的工作原理和配置、标准和扩展 IP ACL 的配置。

3.3 网络实践

网络拓扑如图 3.2 所示。

教材内部试用

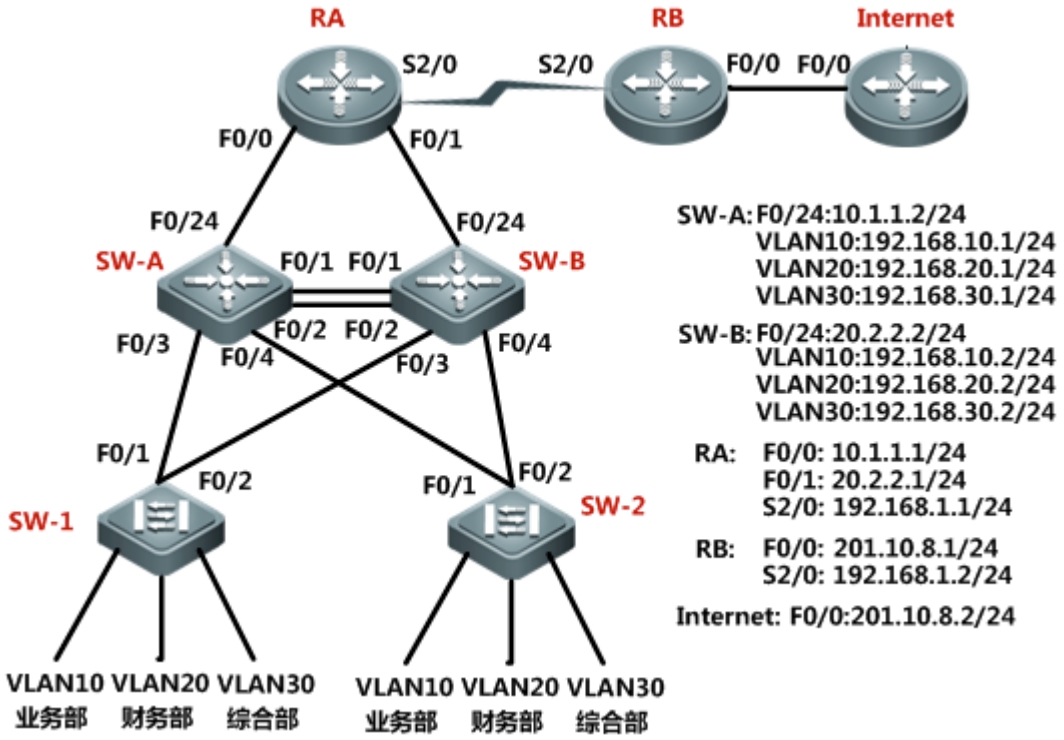


图 3.2 网络拓扑图

【实验设备】

路由器	3 台
三层交换机	2 台
两层交换机	2 台
PC 机	3 台
V.35 线缆	1 条

【实验流程】

实验流程如图 3.3 所示。

教材内部v

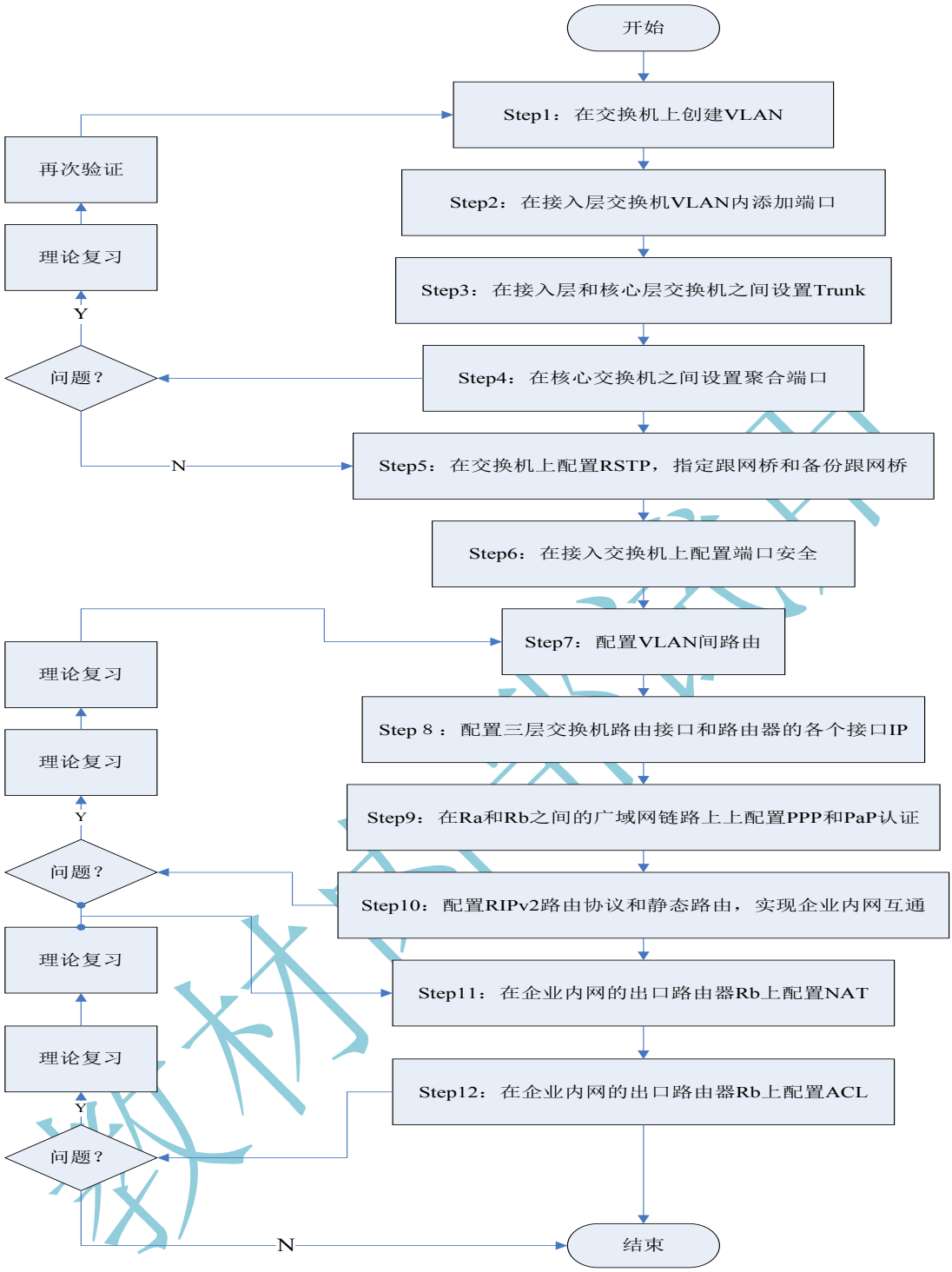


图 3.3 实验流程图

【实验步骤】

步骤 1：在四台交换机上创建 VLAN 10，20，30，分别命名为 yewubu，caiwubu，zonghebu。

S2328G_01(config)#***vlan 10***	创建 VLAN10
S2328G_01(config-vlan)#***name yewubu***	VLAN10 命名
S2328G_01(config-vlan)#***vlan 20***	创建 VLAN20
S2328G_01(config-vlan)#***name caiwubu***	VLAN20 命名
S2328G_01(config-vlan)#***vlan 30***	创建 VLAN30
S2328G_01(config-vlan)#***name zonghebu***	VLAN30 命名

S2328G_02(config)#***vlan 10***	创建 VLAN10
S2328G_02(config-vlan)#***name yewubu***	VLAN10 命名
S2328G_02(config-vlan)#***vlan 20***	创建 VLAN20
S2328G_02(config-vlan)#***name caiwubu***	VLAN20 命名
S2328G_02(config-vlan)#***vlan 30***	创建 VLAN30
S2328G_02(config-vlan)#***name zonghebu***	VLAN30 命名
S3760_01(config)#***vlan 10***	创建 VLAN10
S3760_01(config-vlan)#***name yewubu***	VLAN10 命名
S3760_01(config-vlan)#***vlan 20***	创建 VLAN20
S3760_01(config-vlan)#***name caiwubu***	VLAN20 命名
S3760_01(config-vlan)#***vlan 30***	创建 VLAN30
S3760_01(config-vlan)#***name zonghebu***	VLAN30 命名
S3760_02(config)#***vlan 10***	创建 VLAN10
S3760_02(config-vlan)#***name yewubu***	VLAN10 命名
S3760_02(config-vlan)#***vlan 20***	创建 VLAN20
S3760_02(config-vlan)#***name caiwubu***	VLAN20 命名
S3760_02(config-vlan)#***vlan 30***	创建 VLAN30
S3760_02(config-vlan)#***name zonghebu***	VLAN30 命名

步骤 2：在交换机 S2328G_01 ，S2328G_02 上分别将 6~10 端口，11~15 端口，16~20 端口划分到 VLAN10、20、30 中。

S2328G_01(config)#***interface range fastethernet 0/6-10***	进入端口 6~10
S2328G_01(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_01(config-if-range)#***switchport access vlan 10***	把此段端口划分到 VLAN10
S2328G_01(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_01(config)#***interface range fastethernet 0/11-15***	进入端口 11~15
S2328G_01(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_01(config-if-range)#***switchport access vlan 20***	把此段端口划分到 VLAN20
S2328G_01(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_01(config)#***interface range fastethernet 0/16-20***	进入端口 16~20
S2328G_01(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_01(config-if-range)#***switchport access vlan 30***	把此段端口划分到 VLAN30
S2328G_01(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_02(config)#***interface range fastethernet 0/6-10***	进入端口 6~10
S2328G_02(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_02(config-if-range)#***switchport access vlan 10***	把此段端口划分到 VLAN10
S2328G_02(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_02(config)#***interface range fastethernet 0/11-15***	进入端口 11~15
S2328G_02(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_02(config-if-range)#***switchport access vlan 20***	把此段端口划分到

	VLAN20
S2328G_02(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_02(config)#***interface range fastethernet 0/16-20***	进入端口 16~20
S2328G_02(config-if-range)#***switchport mode access***	设置成 access 模式
S2328G_02(config-if-range)#***switchport access vlan 30***	把此段端口划分到 VLAN30
S2328G_02(config-if-range)#***exit***	退出

步骤 3：把 S2328G_01 与 S2328G_02 上连 S3760_01 与 S3760_02 的端口设置为 Trunk 模式。

S2328G_01(config)#***interface range fastEthernet 0/1-2***	进入端口 1~2
S2328G_01(config-if-range)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S2328G_01(config-if-range)#***exit***	退出
S2328G_02(config)#***interface range fastEthernet 0/1-2***	进入端口 1~2
S2328G_02(config-if-range)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S2328G_02(config-if-range)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface range fastEthernet 0/3-4***	进入端口 3~4
S3760_01(config-if-range)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S3760_01(config-if-range)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface range fastEthernet 0/3-4***	进入端口 3~4
S3760_02(config-if-range)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S3760_02(config-if-range)#***exit***	退出

步骤 4：在两台三层交换机之间的 f0/1 和 f0/1 端口配置为聚合端口。

S3760_01(config)#***interface range fastethernet 0/1-2***	进入端口 1~2
S3760_01(config-if-range)#***port-group 1***	把这两端口配置为聚合端口
S3760_01(config-if-range)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface aggregateport 1***	进入到聚合端口
S3760_01(config-if)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface range fastethernet 0/1-2***	进入端口 1~2
S3760_02(config-if-range)#***port-group 1***	把这两端口配置为聚合端口
S3760_02(config-if-range)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface aggregateport 1***	进入到聚合端口
S3760_02(config-if)#***switchport mode trunk***	把端口设置成 Trunk 模式
S3760_02(config-if)#***exit***	退出

查看配置后的端口和 VLAN 的基本情况：

S3760_01#***show aggregateport 1 summary***

教材内部试用

```
AggregatePort  MaxPorts       SwitchPort    Mode         Ports
-------------- -------- ---------- ------ --------------------------------
Ag1            8             Enabled       TRUNK    Fa0/1     ,Fa0/2
S3760_02#show aggregateport 1 summary
AggregatePort  MaxPorts       SwitchPort    Mode         Ports
-------------- -------- ---------- ------ --------------------------------
Ag1            8             Enabled       TRUNK    Fa0/1     ,Fa0/2
S2328G_01(config)#show vlan
VLAN Name                              Status      Ports
---- --------------------------------- --------- --------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, a0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
   10 yewubu                           STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
   20 caiwubu                          STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
   30 zonghebu                         STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/16, Fa0/17
                                                   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
S2328G_02(config)#show vlan
VLAN Name                              Status      Ports
---- --------------------------------- --------- --------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, a0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                   Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
   10 yewubu                           STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/6, Fa0/7
                                                   Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
   20 caiwubu                          STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
   30 zonghebu                         STATIC      Fa0/1, Fa0/2, Fa0/16, Fa0/17
                                                   Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
S3760_01(config)#show vlan
VLAN Name                              Status      Ports
---- --------------------------------- --------- --------------------------------
   1 VLAN0001                          STATIC      Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                   Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                   Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                   Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                   Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
                                                   Gi0/27, Gi0/28, Ag1
   10 yewubu                           STATIC      Fa0/3, Fa0/4, Ag1
   20 caiwubu                          STATIC      Fa0/3, Fa0/4, Ag1
   30 zonghebu                         STATIC      Fa0/3, Fa0/4, Ag1
```

教材内部使用

S3760_02(config)#***show vlan***

VLAN	Name	Status	Ports
1	VLAN0001	STATIC	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26 Gi0/27, Gi0/28, Ag1
10	yewubu	STATIC	Fa0/3, Fa0/4, Ag1
20	caiwubu	STATIC	Fa0/3, Fa0/4, Ag1
30	zonghebu	STATIC	Fa0/3, Fa0/4, Ag1

步骤 5：在四台交换机上配置 RSTP，指定 S3760_01 和 S3760_02 分别为跟网桥和备份跟网桥。

S2328G_01(config)#***spanning-tree***	启用生成树协议
S2328G_01(config)#***spanning-tree mode rstp***	配置生成树协议为RSTP
S2328G_02(config)#***spanning-tree***	启用生成树协议
S2328G_02(config)#***spanning-tree mode rstp***	配置生成树协议为RSTP
S3760_01(config)#***spanning-tree***	启用生成树协议
S3760_01(config)#***spanning-tree mode rstp***	配置生成树协议为RSTP
S3760_01(config)#***spanning-tree priority 8192***	配置优先级为 8192
S3760_02(config)#***spanning-tree***	启用生成树协议
S3760_02(config)#***spanning-tree mode rstp***	配置生成树协议为RSTP
S3760_02(config)#***spanning-tree priority 16384***	配置优先级为 16384

查看交换机上的生成树选举结果：

2328G_01(config)#***show spanning-tree***

StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 001a.a90a.451c
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:34s
TopologyChanges : 3

教材内部试用

DesignatedRoot : 2000.001a.a90a.ba72
RootCost : 200000
RootPort : 1
S2328G_02(config)#***show spanning-tree***
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 001a.a90a.d290
Priority: 32768
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:57s
TopologyChanges : 2
DesignatedRoot : 2000.001a.a90a.ba72
RootCost : 200000
RootPort : 1
S3760_01(config)#***show spanning-tree***
StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 001a.a90a.ba72
Priority: 8192
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:49s
TopologyChanges : 4
DesignatedRoot : 2000.001a.a90a.ba72
RootCost : 0

教材内部试用

RootPort : 0

S3760_02(config)#***show spanning-tree***

StpVersion : RSTP
SysStpStatus : ENABLED
MaxAge : 20
HelloTime : 2
ForwardDelay : 15
BridgeMaxAge : 20
BridgeHelloTime : 2
BridgeForwardDelay : 15
MaxHops: 20
TxHoldCount : 3
PathCostMethod : Long
BPDUGuard : Disabled
BPDUFilter : Disabled
BridgeAddr : 001a.a90a.c632
Priority: 16384
TimeSinceTopologyChange : 0d:0h:0m:56s
TopologyChanges : 3
DesignatedRoot : 2000.001a.a90a.ba72
RootCost : 190000
RootPort : 29

步骤 6：在接入交换机的 access 链路上实现端口安全，最大连接数量为 4 个，当违例产生时，将关闭端口并发送一个 Trap 通知。

S2328G_01(config)#***interface range fastethernet 0/6-20***	进入端口 6~20
S2328G_01(config-if-range)#***switchport mode access***	配置成 access 模式
S2328G_01(config-if-range)#***switchport port-security***	配置端口为安全模式
S2328G_01(config-if-range)#***switchport port-security maximum 4***	配置最大连接数
S2328G_01(config-if-range)#***switchport port-security violation shutdown***	配置违例产生处理规则
S2328G_02(config)#***interface range fastethernet 0/6-20***	进入端口 6~20
S2328G_02(config-if-range)#***switchport mode access***	配置成 access 模式
S2328G_02(config-if-range)#***switchport port-security***	配置端口为安全模式
S2328G_02(config-if-range)#***switchport port-security maximum 4***	配置最大连接数
S2328G_02(config-if-range)#***switchport port-security violation shutdown***	配置违例产生处理规则

步骤 7：在三层交换机上配置 SVI 实现 VLAN 间的路由。

S3760_01(config)#***interface vlan 10***	进入到 VLAN10 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.10.1 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface vlan 20***	进入到 VLAN20 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.20.1 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口

教材内部试用

S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***interface vlan30***	进入到 VLAN30 中
S3760_01(config-if)#***ip address 192.168.30.1 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_01(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan 10***	进入到 VLAN10 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.10.2 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan 20***	进入到 VLAN20 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.20.2 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***interface vlan30***	进入到 VLAN30 中
S3760_02(config-if)#***ip address 192.168.30.2 255.255.255.0***	配置 SVI ip 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	激活该端口
S3760_02(config-if)#***exit***	退出

步骤 8：在三层交换机的路由端口、Ra 和 Rb 和模拟 Internet 的路由器上配置接口 IP 地址。

S3760_01(config)#***interface fastEthernet 0/24***	进入到端口 24
S3760_01(config-if)#***no switchport***	将交换端口配置为路由端口
S3760_01(config-if)#***ip address 10.1.1.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
S3760_01(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
S3760_02(config)#***interface fastEthernet 0/24***	进入到端口 24
S3760_02(config-if)#***no switchport***	将交换端口配置为路由端口
S3760_02(config-if)#***ip address 20.2.2.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
S3760_02(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
RSR20_01(config)#***hostname Ra***	给此路由器命名
Ra(config)#***interface fastEthernet 0/0***	进入到 0 端口
Ra(config-if)#***ip address 10.1.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Ra(config)#***interface fastEthernet 0/1***	进入到 1 端口
Ra(config-if)#***ip address 20.2.2.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Ra(config)#***interface serial 2/0***	进入到 2 号串口
Ra(config-if)#***ip address 192.168.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Ra(config-if)#***no shutdown***	启用此端口

浙大内部使用

RSR20_02(config)#***hostname Rb***	给此路由器命名
Rb(config)#***interface serial 2/0***	进入到 2 号串口
Rb(config-if)#***ip address 192.168.1.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Rb(config-if)#***clock rate 64000***	配置时钟频率
Rb(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
Rb(config)#***interface fastEthernet 0/0***	进入到 0 端口
Rb(config-if)#***ip address 201.10.8.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
Rb(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
RSR20_03(config)#***hostname INTERNET***	给此路由器命名
INTERNET(config)#***interface fastEthernet 0/0***	进入到 0 端口
INTERNET(config-if)#***ip address 201.10.8.2 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
INTERNET(config-if)#***no shutdown***	启用此端口
INTERNET(config)#***interface loopback 0***	配置一个回环端口
INTERNET(config-if)#***ip address 201.1.1.1 255.255.255.0***	在此端口上配置 IP 地址
INTERNET(config-if)#***no shutdown***	启用此端口

步骤 9：Ra 和 Rb 上配置广域网链路，启用 PPP 协议和配置 PAP 认证。

Ra(config)#***interface serial 2/0***	进入到 2 号串口
Ra(config-if)#***encapsulation　ppp***	配置 PPP 协议
Ra(config-if)#***ppp pap sent-username Ra password 0 123***	PAP 认证的用户名和密码
Ra(config-if)#***exit***	退出
Rb(config)#***username Ra password 0 123***	验证方配置被验证的用户名和密码
Rb(config)#***interface serial 2/0***	进入到 2 号串口
Rb(config-if)#***encapsulation ppp***	配置 PPP 协议
Rb(config-if)#***ppp authentication pap***	PPP 启用 PAP 认证方式
Rb(config-if)#***exit***	退出

步骤 10：运用 RIPv2 路由协议，在企业内网实现全网路由互通，用静态路由实现企业内网到互联网的访问。

S3760_01(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
S3760_01(config-router)#***version 2***	使用版本 2
S3760_01(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
S3760_01(config-router)#***network 10.1.1.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.10.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.20.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***network 192.168.30.0***	发布相应的网段
S3760_01(config-router)#***exit***	退出
S3760_01(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1***	配置静态路由
S3760_02(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
S3760_02(config-router)#***version 2***	使用版本 2

S3760_02(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
S3760_02(config-router)#***network 20.2.2.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.10.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.20.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***network 192.168.30.0***	发布相应的网段
S3760_02(config-router)#***exit***	退出
S3760_02(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.2.2.1***	配置静态路由
Ra(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
Ra(config-router)#***version 2***	使用版本 2
Ra(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
Ra(config-router)#***network 192.168.1.0***	发布相应的网段
Ra(config-router)#***network 10.1.1.0***	发布相应的网段
Ra(config-router)#***network 20.2.2.0***	发布相应的网段
Ra(config-router)#***exit***	退出
Ra(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2***	配置静态路由
Rb(config)#***router rip***	配置 RIP 路由协议
Rb(config-router)#***version 2***	使用版本 2
Rb(config-router)#***no auto-summary***	关闭自动汇总
Rb(config-router)#***network 192.168.1.0***	发布相应的网段
Rb(config-router)#***exit***	退出
Rb(config)#***ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 201.10.8.2***	配置静态路由

查看各设备的路由表信息及验证网络的互通性：

S3760_01(config)#***show ip route***

Codes: C - connected, S - static, R - RIP B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.1
C 10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C 10.1.1.2/32 is local host.
R 20.2.2.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:05, FastEthernet 0/24
R [120/1] via 192.168.30.2, 00:00:23, VLAN 30
R [120/1] via 192.168.20.2, 00:00:23, VLAN 20
R [120/1] via 192.168.10.2, 00:00:23, VLAN 10
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 10.1.1.1, 00:00:05, FastEthernet 0/24
C 192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C 192.168.10.1/32 is local host.
C 192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C 192.168.20.1/32 is local host.
C 192.168.30.0/24 is directly connected, VLAN 30
C 192.168.30.1/32 is local host.

教材内部资源

S3760_02(config)#show ip route
Codes:　C - connected, S - static,　R - RIP B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is 20.2.2.1 to network 0.0.0.0
S*　0.0.0.0/0 [1/0] via 20.2.2.1
R　10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.10.1, 00:00:20, VLAN 10
R　[120/1] via 20.2.2.1, 00:00:16, FastEthernet 0/24
R　[120/1] via 192.168.30.1, 00:00:20, VLAN 30
R　[120/1] via 192.168.20.1, 00:00:20, VLAN 20
C　20.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/24
C　20.2.2.2/32 is local host.
R　192.168.1.0/24 [120/1] via 20.2.2.1, 00:00:16, FastEthernet 0/24
C　192.168.10.0/24 is directly connected, VLAN 10
C　192.168.10.2/32 is local host.
C　192.168.20.0/24 is directly connected, VLAN 20
C　192.168.20.2/32 is local host.
C　192.168.30.0/24 is directly connected, VLAN 30
C　192.168.30.2/32 is local host.
S3760_02#ping 201.10.8.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 201.10.8.1, timeout is 2 seconds:< press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 30/30/30 ms
S3760_02#ping 192.168.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Ra#show ip route
Codes:　C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is 192.168.1.2 to network 0.0.0.0
S*　0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.2
C　10.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C　10.1.1.1/32 is local host.
C　20.2.2.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/1
C　20.2.2.1/32 is local host.
C　192.168.1.0/24 is directly connected, Serial 2/0
C　192.168.1.1/32 is local host.
C　192.168.1.2/32 is directly connected, Serial 2/0

学校内部试用

R　192.168.10.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:29, FastEthernet 0/0
　　[120/1] via 20.2.2.2, 00:00:13, FastEthernet 0/1
R　192.168.20.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:29, FastEthernet 0/0
　　[120/1] via 20.2.2.2, 00:00:13, FastEthernet 0/1
R　192.168.30.0/24 [120/1] via 10.1.1.2, 00:00:29, FastEthernet 0/0
　　[120/1] via 20.2.2.2, 00:00:13, FastEthernet 0/1

Ra#ping 192.168.10.1

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ra#ping 192.168.10.2

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ra#ping 192.168.20.1

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.20.1, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ra#ping 192.168.20.2

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ra#ping 192.168.30.1

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.30.1, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Ra#ping 192.168.30.2

Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.30.2, timeout is 2 seconds: < press Ctrl+C to break >!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/10 ms

Rb#show ip route

Codes:　C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
　　O - OSPF, IA - OSPF inter area
　　N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
　　E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
　　i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
　　ia - IS-IS inter area, * - candidate default
　　Gateway of last resort is 201.10.8.2 to network 0.0.0.0
　　S*　0.0.0.0/0 [1/0] via 201.10.8.2
　　R　10.1.1.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:03, Serial 2/0
　　R　20.2.2.0/24 [120/1] via 192.168.1.1, 00:00:03, Serial 2/0
　　C　192.168.1.0/24 is directly connected, Serial 2/0
　　C　192.168.1.1/32 is directly connected, Serial 2/0
　　C　192.168.1.2/32 is local host.
　　R　192.168.10.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:00:03, Serial 2/0
　　R　192.168.20.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:00:03, Serial 2/0
　　R　192.168.30.0/24 [120/2] via 192.168.1.1, 00:00:03, Serial 2/0
　　C　201.10.8.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
　　C　201.10.8.1/32 is local host.

INTERNET#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default
Gateway of last resort is no set
C 201.1.1.0/24 is directly connected, Loopback 0
C 201.1.1.1/32 is local host.
C 201.10.8.0/24 is directly connected, FastEthernet 0/0
C 201.10.8.2/32 is local host.

步骤 11：在路由器 Rb 上做 NAT 实现内网对外网的访问，可用的公网地址包括 201.10.8.3/24~201.10.8.10/24。

Rb(config)#***interface serial 2/0***	进入到 2 号串口
Rb(config-if)#***ip nat inside***	定义该端口为内部端口
Rb(config-if)#***exit***	退出
Rb(config)#***interface fastethernet 0/0***	进入 0 端口
Rb(config-if)#***ip nat outside***	定义该端口为外部端口
Rb(config-if)#***exit***	退出
Rb(config)#***access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255***	定义访问控制列表
Rb(config)#***access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255***	定义访问控制列表
Rb(config)#***access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255***	定义访问控制列表
Rb(config)#***ip nat pool internet 201.10.8.3 201.10.8.10 netmask 255.255.255.0***	定义公网 IP 地址池
Rb(config)#***ip nat inside source list 1 pool internet***	将内网地址转为公网地址
Rb(config)#***exit***	退出

查看路由器的地址转换记录：

Rb#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
icmp	201.10.8.7:768	192.168.10.20:768	201.1.1.1	201.1.1.1

步骤 12：为了控制内网对互联网的访问，在路由器 Rb 上做访问控制列表。

Rb(config)#***access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any***	拒绝 20 网段到任何外网网段
Rb(config)#***access-list 101 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www***	允许 10 网段到外网访问 www 服务
Rb(config)#***access-list 101 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq www***	允许 30 网段到外网访问 www 服务
Rb(config)#***access-list 101 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp***	允许 10 网段到外网访问 ftp 服务，控制连接
Rb(config)#***access-list 101 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data***	允许 10 网段到外网访问 ftp 服务，数据连接；仅用于主动模式
Rb(config)#***access-list 101 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any***	拒绝 10 网段除了上面允许之外的任何外网服务
Rb(config)#***access-list 101 deny tcp***	拒绝 30 网段除了上面允许之外的任何

192.168.30.0 0.0.0.255 any	外网服务
Rb(config)#***access-list 101 permit ip any any***	除了上面网段规定之外网段允许所有网段的所有服务

查看访问控制列表：

```
Rb#show access-lists
ip access-list standard 1
        10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
        20 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
        30 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
ip access-list extended 101
        10 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any
        20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq www
        30 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any eq www
        40 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp
        50 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any eq ftp-data
        60 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any
        70 deny tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 any
        80 permit ip any any
```

3.4 总结与分析

在第二章我们学习了层次网络，层次化网络模型用于确保网络设计的高可靠性、高扩展性、高灵活性，一般包括接入层、汇聚层、核心层。在本次园区网络组建中，使用二层交换机作为接入层，并且在该层交换机上启用端口安全检测，限制非法用户的接入；汇聚层与核心层合二为一，使用三次交换机汇聚接入层，并向路由器高速转发数据。为了确保网络的高可靠性，核心层采用双核心互为备份的架构，并且利用 VRRP 技术实现三层数据流量的负载均衡。由于网络中存在环路，因此在二、三层交换机上均启用了快速生成树协议 RSTP 实现网络的无环化，当网络接入用户较多，可运行多生成树协议 MSTP，该协议分为多个实例，运行多棵树，可实现二层数据流量的负载均衡。

核心交换机与路由器通过运行动态路由协议 RIP 进行通信，当网络扩展后，可用 OSPF 协议替代 RIP 协议，该协议收敛快，网络内部广播流量少。在网络出口处，采用动态 NAT 转换，实现内网用户 IP 的转换；配置默认路由实现内外网用户的互通，在这里存在一个问题，默认路由怎么与动态路由，例如 RIP，进行通信？在实验中采取的是逐个交换机、路由器配置默认路由的办法，允许通过通向外网数据。其实，可以采用路由重分布的技术，实现默认路由与 RIP 路由的融合。另外，对于 ftp 服务器，如果采用主动模式，按照上述配置则能够成功访问、下载；但是 ftp 服务器工作于被动模式，由于数据端口随机分配，因此仅允许通过 ftp-data（20）端口显然是不行的，这时需要进行其他配置，开放端口。

组网过程中，两台交换机之间相连的端口应该设置为 tag vlan 模式，交换机的 Trunk 接口在默认的情况下支持所有的 VLAN 传输。在实验过程中，需要现在交换机上启用生成树，然后连接拓扑，否则会引发环路。在配置交换机优先级时需要注意优先级的取值范围是 0~61440，且为 0 或者 4096 的整数倍。

教材内部试用